

2021 第十三届全国大学生数学竞赛初赛补赛

(数学类 B 卷)

一、(本题 15 分) 在空间直角坐标系 $Oxyz$ 中, 设 $P=(a,b,c)$ 为第一卦限中的点 (即 $a,b,c>0$). 求过 P 点的平面 σ 的方程, 它分别交 x -轴, y -轴和 z -轴的正轴于 A , B 和 C 三点, 并使得 P 恰为三角形 ABC 的重心.

二、(本题 15 分) 计算积分:

$$\int_0^{+\infty} \frac{x - x^2 + x^3 - x^4 + \cdots - x^{2018}}{(1+x)^{2021}} dx$$

三、(本题 15 分) 设 $R=\{0,1,4,9,16\}$, U 为 R 上的 3 阶方

阵全体: $U = \left\{ (a_{ij})_{3 \times 3} \mid a_{ij} \in R \right\}$, 例如, $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$,

$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 便为 U 中的两元. 现设 S 为 U 的一个子集. 证

明: 若 S 的元素个数多于 $5^9 - 5^3 - 18$, 则必存在不同的 $A, B \in S$ 使得 $AB = BA$.

四、(本题 20 分) 设 $a_1, \dots, a_n$ 为和为 1 的 n 个正数 ($n \geq 2$), $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 为 n 阶方阵, 其每一行均是 $a_1, \dots, a_n$ 的一个排列. (1) 让 V_1 表示 A 关于特征值 1 的复特征向量空间, 试计算 V_1 的维数并给出 V_1 的一组基. (2) 证明: 1 作为 A 的特征值, 其代数重数也为 1.

五、(本题 15 分) 设 $I(f) = \int_0^\pi (\sin x - f(x))f(x)dx$, 求当遍历 $[0, \pi]$ 上所有连续函数 f 时 $I(f)$ 的最大值.

六、（本题 20 分）设 $a > 1$, $\Gamma_k = \left[k^n, \left(k + \frac{1}{2} \right)^n \right) \cap \mathbb{N}$

($k \geq 1$). 试判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 的敛散性, 其中:

$$a_n = \begin{cases} \frac{1}{n}, & \text{存在 } k \text{ 使得 } n = \min \Gamma_k, \\ \frac{1}{n^a}, & \text{其它,} \end{cases}$$

$$b_n = \begin{cases} \frac{1}{n}, & \text{存在 } k \text{ 使得 } n \in \Gamma_k, \\ \frac{1}{n^a}, & \text{其它} \end{cases}$$

一、(本题 15 分) 在空间直角坐标系 $Oxyz$ 中, 设 $P=(a,b,c)$ 为第一卦限中的点 (即 $a,b,c>0$). 求过 P 点的平面 σ 的方程, 它分别交 x -轴, y -轴和 z -轴的正轴于 A , B 和 C 三点, 并使得 P 恰为三角形 ABC 的重心.

解答. 设 $n=(\alpha,\beta,\gamma)$ 为所求平面 σ 的法方向. 则 σ 的方程可写为

$$\alpha(x-a)+\beta(y-b)+\gamma(z-c)=0 \quad (1)$$

..... (5 分)

因为平面 σ 与 x -轴, y -轴和 z -轴的正轴交于 A , B 和 C 三点, 故 $\alpha\beta\gamma \neq 0$. 且交点为

$$A=\left(\frac{1}{\alpha}(a\alpha+b\beta+c\gamma),0,0\right),$$

$$B=\left(0,\frac{1}{\beta}(a\alpha+b\beta+c\gamma),0\right),$$

$$C=\left(0,0,\frac{1}{\gamma}(a\alpha+b\beta+c\gamma)\right)$$

由于 P 恰为三角形 ABC 的重心, 故 $\frac{1}{3}(A+B+C)=P$.

..... (10 分)

于是得到

$$a\alpha+b\beta+c\gamma=3a\alpha=3b\beta=3c\gamma=k,$$

$$\alpha=\frac{k}{3a}, \beta=\frac{k}{3b}, \gamma=\frac{k}{3c}.$$

代入方程 (1), 得到平面 σ 的方程 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=3$.

二、(本题 15 分) 计算积分:

$$\int_0^{+\infty} \frac{x - x^2 + x^3 - x^4 + \cdots - x^{2018}}{(1+x)^{2021}} dx$$

解答. 对于 $1 \leq k \leq 2018$, $\int_0^{+\infty} \frac{x^k}{(1+x)^{2021}} dx$ 收敛, 作变量代

换 $x = \frac{1}{t}$, 我们有

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^k}{(1+x)^{2021}} dx = \int_0^{+\infty} \frac{t^{-k}}{(1+t^{-1})^{2021}} \frac{1}{t^2} dt = \int_0^{+\infty} \frac{t^{2019-k}}{(1+t)^{2021}} dt$$

..... (10 分)

因此,

$$\begin{aligned} & \int_0^{+\infty} \frac{x - x^2 + x^3 - x^4 + \cdots - x^{2018}}{(1+x)^{2021}} dx \\ &= \sum_{k=0}^{1008} \int_0^{+\infty} \frac{x^{2k+1} - x^{2018-2k}}{(1+x)^{2021}} dx = 0 \end{aligned}$$

..... (15 分)

三、(本题 15 分) 设 $R = \{0, 1, 4, 9, 16\}$, U 为 R 上的 3 阶方

阵全体: $U = \left\{ (a_{ij})_{3 \times 3} \mid a_{ij} \in R \right\}$, 例如, $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$,

$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 便为 U 中的两元. 现设 S 为 U 的一个子集. 证

明: 若 S 的元素个数多于 $5^9 - 5^3 - 18$, 则必存在不同的

$A, B \in S$ 使得 $AB = BA$.

证明. 用 $|E|$ 表示集合 $E \subseteq \mathbb{R}^{n \times n}$ 的元素个数. 显然有

$$|U| = 5^9.$$

..... (2 分)

又记 $D = \{M \mid M \in U, M \text{ 为对角阵}\}$, 则 $|D| = 5^3$.

$$\text{再记 } J = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^3 \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 9 & 9 & 9 \\ 9 & 9 & 9 \\ 9 & 9 & 9 \end{pmatrix} \right\},$$

$$\text{则 } |J| = 2$$

现记

$$\begin{aligned}
L_0 &= \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}, S_0 = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix} \right\} \\
L_1 &= \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}, S_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix} \right\} \\
L_2 &= \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \right\}, S_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix} \right\} \\
L_3 &= \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix} \right\}, S_3 = \left\{ \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix} \right\} \\
L_4 &= \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 16 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 16 \end{pmatrix} \right\}, S_4 = \left\{ \begin{pmatrix} 16 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 16 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \end{pmatrix} \right\}
\end{aligned}$$

令 $L = L_0 \cup L_1 \cup L_2 \cup L_3 \cup L_4, H = S_0 \cup S_1 \cup S_2 \cup S_3 \cup S_4$,
 则 L 中的元素乘法可换, H 中的元素乘法也可换. 注意
 到 D, J, L, H 两两互不相交.

..... (10 分)

令 $T = D \cup J \cup L \cup H$, 则 $|U \setminus T| = 5^9 - 5^3 - 22$.

现倘若 S 中任意两不同元素皆不可换. 考察

$$S = (S \cap T) \cup (S \cap (U \setminus T)).$$

结果

$$|S| = |S \cap T| + |S \cap (U \setminus T)| \leq |S \cap T| + |U \setminus T|.$$

由于 D, J, L, H 这 4 个集合中每个集合都是乘法可换集,
 故有 $|S \cap T| \leq 4$,

因为, 否则的话导致 $|S \cap T| \geq 5$, 从而 D, J, L, H 这 4 个集
 合中必有一个集合包含 S 中的两个不同元素, 从而该两
 元素可换, 不可能. 故

$$|S| \leq 4 + 5^9 - 5^3 - 22 = 5^9 - 5^3 - 18,$$

矛盾. 证毕.

..... (15 分)

四、(本题 20 分) 设 $a_1, \dots, a_n$ 为和为 1 的 n 个正数 ($n \geq 2$), $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 为 n 阶方阵, 其每一行均是 $a_1, \dots, a_n$ 的一个排列. (1) 让 V_1 表示 A 关于特征值 1 的复特征向量空间, 试计算 V_1 的维数并给出 V_1 的一组基. (2) 证明: 1 作为 A 的特征值, 其代数重数也为 1.

解答. (1) 由 A 的每一行的行和皆为 1 可知:

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}. \text{ 故 } 1 \text{ 是 } A \text{ 的特征值. } \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \in V_1. \text{ 其次,}$$

$$\forall v = \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} + i \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix} \in V_1 \text{ (其中 } z_1, \dots, z_n, \xi_1, \dots, \xi_n \in \mathbb{R} \text{)}, \text{ 则有}$$

$$A \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix}, A \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix}$$

断言 $z_1 = \dots = z_n$ 和 $\xi_1 = \dots = \xi_n$, 从而 v 可表为:

$$v = (\mu_1 + \mu_2 i) \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}. \text{ 其中 } \mu_1, \mu_2 \in \mathbb{R}.$$

事实上, 取 $\mu = z_{i_0} = \max\{z_1, \dots, z_n\}$, 则 $\mu \geq z_i$, $i = 1, \dots, n$. 若存在某个 $\mu \geq z_1$ 为严格不等式, 不妨设 $\mu > z_n$. 于是

$$A \left(\mu \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} \right) = A \begin{pmatrix} \mu - z_1 \\ \vdots \\ \mu - z_n \end{pmatrix} \triangleq \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix},$$

上式中的每个 y_i 均 > 0 , 因为 A 的元素皆是正数, 且 $\mu - z_1 \geq 0, \dots, \mu - z_{n-1} \geq 0$, 而 $\mu - z_n > 0$.

另一方面, 由 $\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \in V_1, \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} \in V$ 知,

$$A \begin{pmatrix} \mu - z_1 \\ \vdots \\ \mu - z_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mu - z_1 \\ \vdots \\ \mu - z_n \end{pmatrix},$$

从而有 $0 = \mu - z_{i_0} = y_{i_0} > 0$ 矛盾. 故有 $z_1 = \dots = z_n$. 类似可

证, $\xi_1 = \cdots = \xi_n$. 故 V_1 的维数等于 1, 其一组基为 $\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$.

..... (5 分)

(2) 由于 1 的几何重数为 1, 从而 A 关于 1 的 Jordan 块只有 1 个. 假设 1 的代数重数不为 1, 则 A 的关于 1 的 Jordan 块就不是 1 阶的.

..... (10 分)

设 A 关于 1 的 Jordan 块为 J_1 . 取 A 的 Jordan 分解:

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} J_1 & & \\ & \ddots & \\ & & J_s \end{pmatrix}$$

其中 $P = (p_1, p_2, \dots)$ 为 n 阶可逆阵. 于是

$$A(p_1, p_2, \dots) = (p_1, p_2, \dots) \begin{pmatrix} J_1 & & \\ & \ddots & \\ & & J_s \end{pmatrix}$$

注意到 1 的几何重数为 1, 因此 $\exists c \in \mathbb{C}$ 使得 $cp_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$. 分

别让 q_1, q_2 为

$$q_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}, q_2 = \operatorname{Re}(cp_2), \text{ 则有}$$

$$A(cp_1, cp_2, \dots) = (cp_1, cp_2, \dots) \begin{pmatrix} 1 & 1 & & \\ & 1 & \ddots & \\ & & \ddots & * \\ & & & * \end{pmatrix},$$

从而有 $Aq_1 = q_1, A(cp_2) = q_1 + (cp_2)$. 状 cp_2 表为:

$cp_2 = q_2 + i\eta_2$, 其中 $\eta_2 \in \mathbb{R}^n$. 因此又有

$$A(q_2 + i\eta_2) = q_1 + q_2 + i\eta_2, Aq_2 + iA\eta_2 = q_1 + q_2 + i\eta_2,$$

得 $Aq_2 = q_1 + q_2$.

现取足够大的正数 τ , 使得 $\tau q_1 + q_2$ 的每个分量皆 > 0 . 则有

$$\begin{aligned} A(\tau q_1 + q_2) &= (\tau q_1 + q_2) + q_1, \\ A^2(\tau q_1 + q_2) &= (\tau q_1 + q_2) + 2q_1, \cdots \end{aligned}$$

一般地对一切正整数 k 有: $A^k(\tau q_1 + q_2) = (\tau q_1 + q_2) + kq_1$
恒成立.

让 $\tau q_1 + q_2 = \begin{pmatrix} \theta_1 \\ \vdots \\ \theta_n \end{pmatrix}$, 则 $\theta_i > 0, i = 1, \dots, n$. 又记

$A^k = \begin{pmatrix} a_{11}^{(k)} & \cdots & a_{1n}^{(k)} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1}^{(k)} & \cdots & a_{nn}^{(k)} \end{pmatrix}$. 断言: 每个 $a_{ij}^{(k)}$ 皆 > 0 , 且 A^k 的每

一行的行和皆 ≤ 1 .

为此, 使用归纳法. 当 $k = 1$ 时, 由已知条件, 结论真. 假设 $k = m - 1$ 时结论真, 则当 $k = m$ 时,

$$A^m = AA^{m-1} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11}^{(m-1)} & \cdots & a_{1n}^{(m-1)} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1}^{(m-1)} & \cdots & a_{nn}^{(m-1)} \end{pmatrix}$$

于是有

$$a_{11}^{(m)} = a_{11}a_{11}^{(m-1)} + \cdots + a_{1n}a_{n1}^{(m-1)}$$

.....

$$a_{1n}^{(m)} = a_{11}a_{1n}^{(m-1)} + \cdots + a_{1n}a_{nn}^{(m-1)}$$

显然, 每个 $a_{ij}^{(m)}$ 皆 > 0 , 且

$$a_{11}^{(m)} + \cdots + a_{1n}^{(m)} = a_{11} \left(\sum_{j=1}^n a_{1j}^{(m-1)} \right) + \cdots + a_{1n} \left(\sum_{j=1}^n a_{nj}^{(m-1)} \right)$$

$$\leq a_{11} \cdot 1 + \cdots + a_{1n} \cdot 1 = 1$$

类似可证 A^m 的其他行的元素皆 > 0 , 且其行和也小于等于 1. 断言真.

最后, 由式子 $A^k \begin{pmatrix} 0_1 \\ \vdots \\ \theta_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \theta_1 \\ \vdots \\ \theta_n \end{pmatrix} + kq_1 = \begin{pmatrix} \theta_1 + k \\ \vdots \\ \theta_n + k \end{pmatrix}$ 可得

$$a_{11}^{(k)}\theta_1 + \cdots + a_{1n}^{(k)}\theta_n = \theta_1 + k.$$

由 $a_{ij}^{(k)}$ 皆为正数, 且 $a_{11}^{(k)} + \cdots + a_{1n}^{(k)} \leq 1$ 知,

$$\theta_1 + k = a_{11}^{(k)}\theta_1 + \cdots + a_{1n}^{(k)}\theta_n \leq \theta_1 + \cdots + \theta_n,$$

即 $k \leq \theta_2 + \cdots + \theta_n$. 此等式右端是一固定值, 左端可取任何正整数, 矛盾. 至此说明: 1 的代数重数只能为 1. 证毕.

..... (20 分)

方法二(使用 Perron 定理, 该定理超出考试内容范围). 首

先证明: 对 A 的任一特征值 λ , 有 $|\lambda| \leq 1$.

事实上, 对 λ , 取其一特征向量 $v \neq 0$. 则 $Av = \lambda v$. 其中

$$v = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \neq 0. \text{ 不妨设}$$

$$|b_1| = \max \{|b_1|, \dots, |b_n|\}$$

于是有

$$a_{11}b_1 + a_{12}b_2 + \dots + a_{1n}b_n = \lambda b_1.$$

两边取模得

$$|a_{11}b_1 + a_{12}b_2 + \dots + a_{1n}b_n| = |\lambda||b_1|.$$

注意到 A 的元素皆 > 0 , 故有

$$\begin{aligned} |b_1| &= a_{11}|b_1| + a_{12}|b_2| + \dots + a_{1n}|b_n| \geq a_{11}|b_1| + a_{12}|b_2| + \dots + a_{1n}|b_n| \\ &\geq |a_{11}b_1 + a_{12}b_2 + \dots + a_{1n}b_n| = |\lambda||b_1|. \end{aligned}$$

结果 $1 \geq |\lambda|$. 这表明: $\rho(A) = 1$.

..... (15 分)

最后由 Perron 定理可知: $\rho(A)$ 的代数重数与几何重数皆

为 1, 从而 V_1 的维数等于 1, 其一组基为 $\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$.

..... (20 分)

五、(本题 15 分) 设 $I(f) = \int_0^\pi (\sin x - f(x)) f(x) dx$, 求当遍历 $[0, \pi]$ 上所有连续函数 f 时 $I(f)$ 的最大值.

解. 我们有

$$\begin{aligned} I(f) &= \int_0^\pi \left(f(x) \sin x - \frac{1}{2} f^2(x) \right) dx \\ &= \int_0^\pi \frac{\sin^2 x}{2} dx - \int_0^\pi \left(f(x) - \frac{\sin x}{2} \right)^2 dx \\ &= \frac{\pi}{4} - \int_0^\pi \left(f(x) - \frac{\sin x}{2} \right)^2 dx. \end{aligned}$$

于是, 当 $f(x) = \frac{\sin x}{2}$ 时, $I(f)$ 取得最大值 $\frac{\pi}{4}$.

..... (15 分)

六、(本题 20 分) 设 $a > 1$, $\Gamma_k = \left[k^n, \left(k + \frac{1}{2} \right)^n \right) \cap \mathbb{N}$

($k \geq 1$). 试判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 的敛散性, 其中:

$$a_n = \begin{cases} \frac{1}{n}, & \text{存在 } k \text{ 使得 } n = \min \Gamma_k, \\ \frac{1}{n^\alpha}, & \text{其它,} \end{cases}$$

$$b_n = \begin{cases} \frac{1}{n}, & \text{存在 } k \text{ 使得 } n \in \Gamma_k, \\ \frac{1}{n^\alpha}, & \text{其它} \end{cases}$$

证明. 对任何 $k \geq 1$, 若 Γ_k 非空, 则 $\min \Gamma_k$ 存在, 且 $\min \Gamma_k \geq k^\alpha$. 我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha} + \sum_{\substack{1 < k < \infty \\ n_k \neq 0}} \frac{1}{\min \Gamma_k} \leq 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha} < +\infty.$$

即级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

..... (10 分)

另一方面, 由于

$$\left(k + \frac{1}{2} \right)^\alpha - k^\alpha = k^\alpha \left(\left(1 + \frac{1}{2k} \right)^\alpha - 1 \right) \geq \frac{\alpha}{2} k^{\alpha-1} > \frac{1}{2} k^{\alpha-1},$$

因此, 当 $k > K \equiv 4^{\frac{1}{\alpha-1}}$ 时, Γ_k 非空 (且至少有两个元素), 此时, 若记

$$\Gamma_k = \{n_k, n_k + 1, \dots, n_k + \ell_k\},$$

则 我 们 有 $\ell_k + 1 \geq \frac{1}{2} k^{\alpha-1} - 1 \geq \frac{1}{4} k^{\alpha-1}$ 以 及

$n_k + \ell_k \leq \left(k + \frac{1}{2} \right)^\alpha$. 于是,

$$\begin{aligned} \sum_{n \in \Gamma_k} \frac{1}{n} &= \frac{1}{n_k} + \dots + \frac{1}{n_k + \ell_k} \geq \frac{\ell_k + 1}{n_k + \ell_k} \geq \frac{1}{4} k^{\alpha-1} \left(k + \frac{1}{2} \right)^{-\alpha} \\ &= \frac{1}{4k} \left(1 + \frac{1}{2k} \right)^{-\alpha} \geq \frac{1}{4k} \left(1 + \frac{1}{2K} \right)^{-\alpha}. \end{aligned}$$

因此, 注意到集合列 $\{\Gamma_k\}$ 两两不交, 可得

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \geq \sum_{n \in \bigcup_{k=K+1}^{\infty} \Gamma_k} b_n = \sum_{k=K+1}^{\infty} \sum_{n \in \Gamma_k} \frac{1}{n} \geq \sum_{k=K+1}^{\infty} \frac{1}{4k} \left(1 + \frac{1}{2K} \right)^{-\alpha} = +\infty.$$

即级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散.

..... (20 分)